

Mecànica dels medis continus

Tema 2. Cinemàtica

Xavier Marimon Serra

✉ xavier.marimon@upc.edu

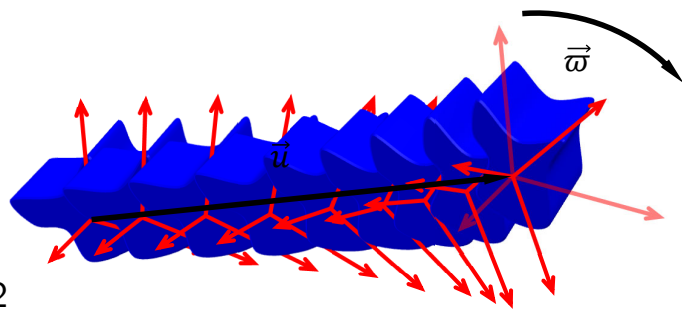
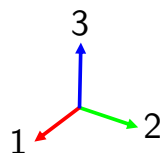
Moviments del medi continu

Tema 2. Cinemàtica 2.1. Introducció

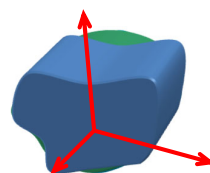
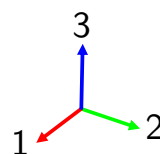
Moviments sòlid rígid i deformació

Sòlid rígid: No canvi forma i/o volum; translació + gir

Sòlid rígid

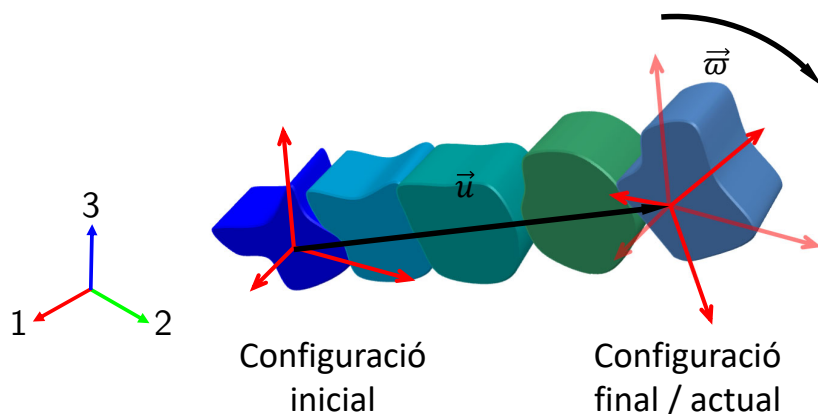


Deformació



Deformació: canvi forma i/o volum

Moviment genèric: Translació + gir + deformació



Com caracteritzem matemàticament la deformació?

[M] [F]

[C] [E] [ε]

Definicions

Partícula vs punt

Partícula (punt material): porció infinitesimal de matèria d'un medi continu.

Punt: posició concreta fixa en l'espai.

Partícula

$P(X_1, X_2, X_3)$

Posició inicial

Coordenades materials

$\vec{X}$

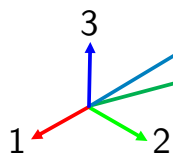
Punt

$p(x_1, x_2, x_3)$

Posició instantània/final

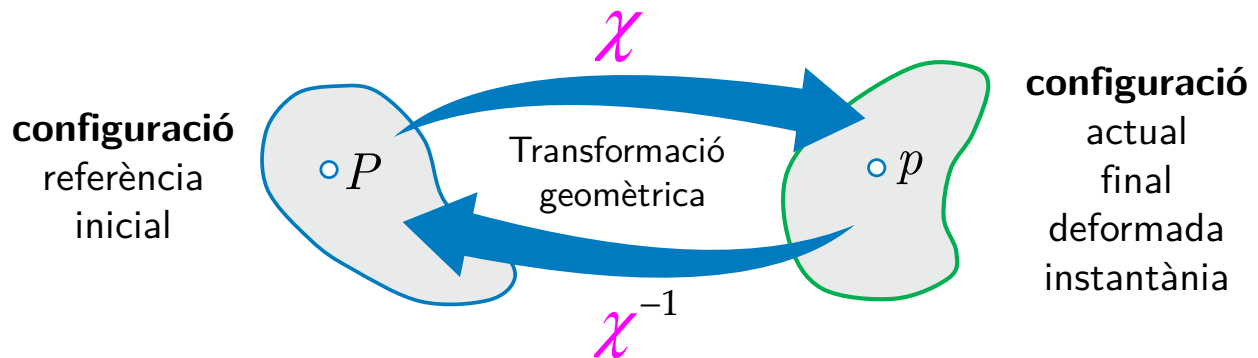
Coordenades espacials

$\vec{x}$



Transformació geomètrica

Transformació geomètrica: canvi de un medi continu entre una **configuració inicial** sense deformar (**o de referència**) i una altra **configuració final** deformada (**o actual**).

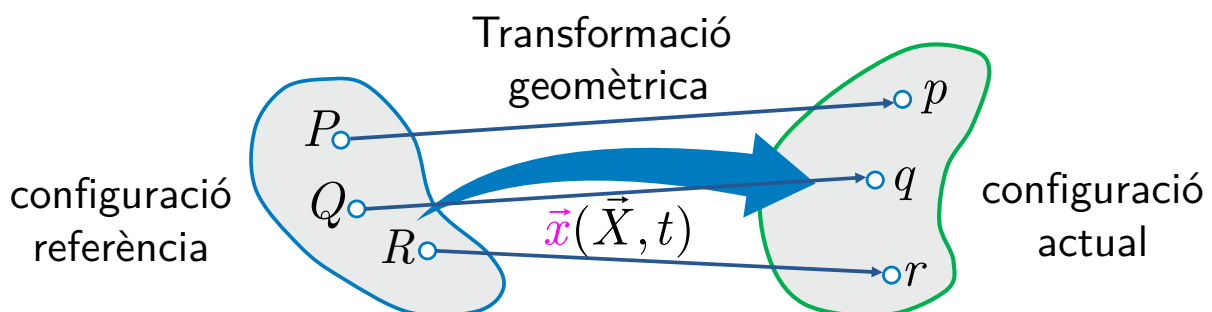


Deformació: canvi forma i/o volum

Solid rígido: **No** canvi forma i/o volum; translació + gir

Concepte de deformació

Deformació: **transformació geomètrica** d'un medi continu consistent en un **canvi en la seva forma i/o volum**.



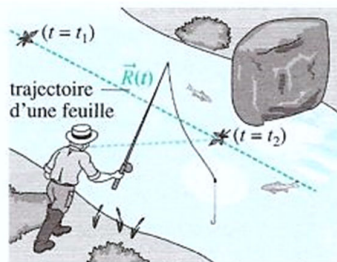
Correspondència biunívoca (funció inversa única): atès el principi de conservació de la matèria, a cada punt de la configuració inicial li correspon un únic punt transformat en la configuració final.

Definició enfocament Lagrangà vs eulerià

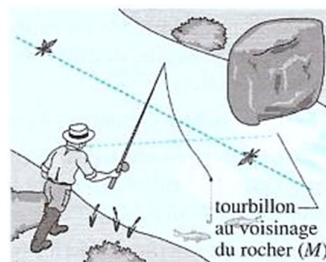
- **Enfoc Lagrangà:** En una **partícula** del medi continu, es **segueix** la **transformació** del **material** (desplaçament o deformació) al llarg del temps.
- **Enfoc Eulerià:** En una **posició** concreta **fixa** en l'espai **s'observa** la **transformació** del **material** (desplaçament o deformació) al llarg del temps.

$$g(\vec{X}, t)$$

$$g(\vec{x}, t)$$



Enfoc Lagrangà

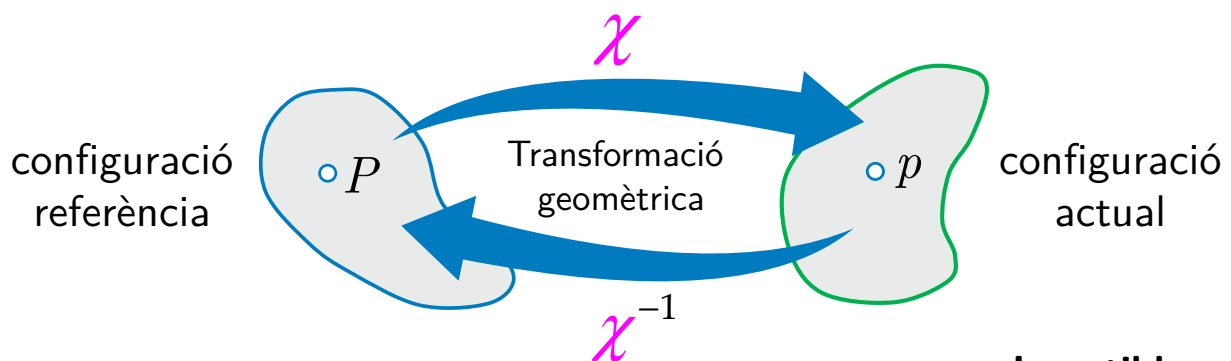


Enfoc Eulerià

g : propietat física qualsevol

Descripció del moviment (equacions del moviment)

Enfoc Lagrangà $\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$



Enfoc Eulerià $\vec{X} = \vec{X}(\vec{x}, t)$

Invertible:
 $\det[\mathbf{J}] \neq 0$

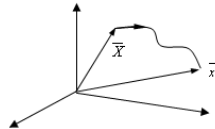
- Una línia continua abans de la transformació segueix sent continua després de la mateixa, i si aquella es tancada és també ho és, i viceversa.

- Una superfície continua abans de la transformació segueix sent continua després de la mateixa, i si aquella es tancada és també ho és, i viceversa.

Queden per tant exclusos de l'anàlisi aquelles situacions en les que no es compleixen aquests supòsits: per exemple quan se formen grietas o bucos en el interior del material durant el procés de transformació.

2.3 Enfoques lagrangiano y euleriano

El anàlisi de la transformació geomètrica d'un medi continu pot realitzar-se segons dos enfocaments. En el primer, denominat **lagrangiano**, cada partícula queda identificada per les coordenades del punt que ocupa inicialment (també denominades coordenades materials) $\bar{X}_1, \bar{X}_2, \bar{X}_3$ que se toman com a variables independents. En un enfocament lagrangiano se denomina trajectòria de una partícula a la curva espacial definida per la equació:

$$\bar{x} = \bar{x}(\bar{X}, t)$$


y és el lloc geomètric de totes les posicions ocupades per una mateixa partícula a lo largo del temps.

En el segon enfocament, denominat **euleriano**, se centra l'atenció en un punt fix del espai de coordenades x_1, x_2, x_3 (També denominades coordenades espacials) que pot ser ocupat per distintes partícules en temps distintos. En este cas les variables x_1, x_2, x_3 juguen el paper de variables independents.

Ambos plantejaments són equivalents ja que, al ser invertibles les funcions que defineixen la transformació, donades les coordenades inicials de una partícula és possible determinar la seva posició en qualsevol instant i donada la posició de una partícula en un instant donat és possible determinar la seva posició inicial. La elecció de uno u otro plantejament queda condicionada per el tipus de problema a resoldre i per el fet de si se desitja posar l'èmfasi en el seguiment de una partícula donada o en la descripció de lo que succeeix en cert punt fix del espai.

Per al desenvolupament d'aquest curs se ha utilitzat l'enfocament lagrangiano en la formulació de la mecànica dels sòlids deformables ja que en este cas la geometria coneguda és la geometria abans de la deformació. Sin embargo en los aspectos relacionados con el movimiento y flujo de sistemas

Activitat 2.2: Lectura (temps 5-10 min)

fluidos, se aplicará el enfoque euleriano puesto que entonces es mucho más cómodo referir el problema a puntos fijos en el espacio.

2.4 Concepto de derivada material

Durante todo el curso va a ser necesario evaluar la rapidez de la variación temporal de diversas magnitudes asociadas a partículas materiales, es decir aquella que sería medida por un observador que viajara con la partícula. Para ello se introduce el concepto de derivada material definido del siguiente modo:

La derivada material es una medida de la rapidez de variación en el tiempo de cualquier propiedad del medio (escalar, vectorial o tensorial), referida a una partícula material específica tal como se observaría en la referencia de estudio. Se denota por D/Dt .

Activitat 2.2

- Llegir el punt :

“2.3. Enfoques Lagrangiano y Euleriano” pàg.29 del llibre de l'assignatura.

-Proposar dos exemples pràctics on siguin adequats cadascun dels dos enfocaments.

euleriano), la derivada material toma la forma:

$$\frac{DP}{Dt} = \frac{\partial P(\bar{x}, t)}{\partial t} + \sum_i \frac{\partial P(\bar{x}, t)}{\partial x_i} \frac{dx_i}{dt}$$

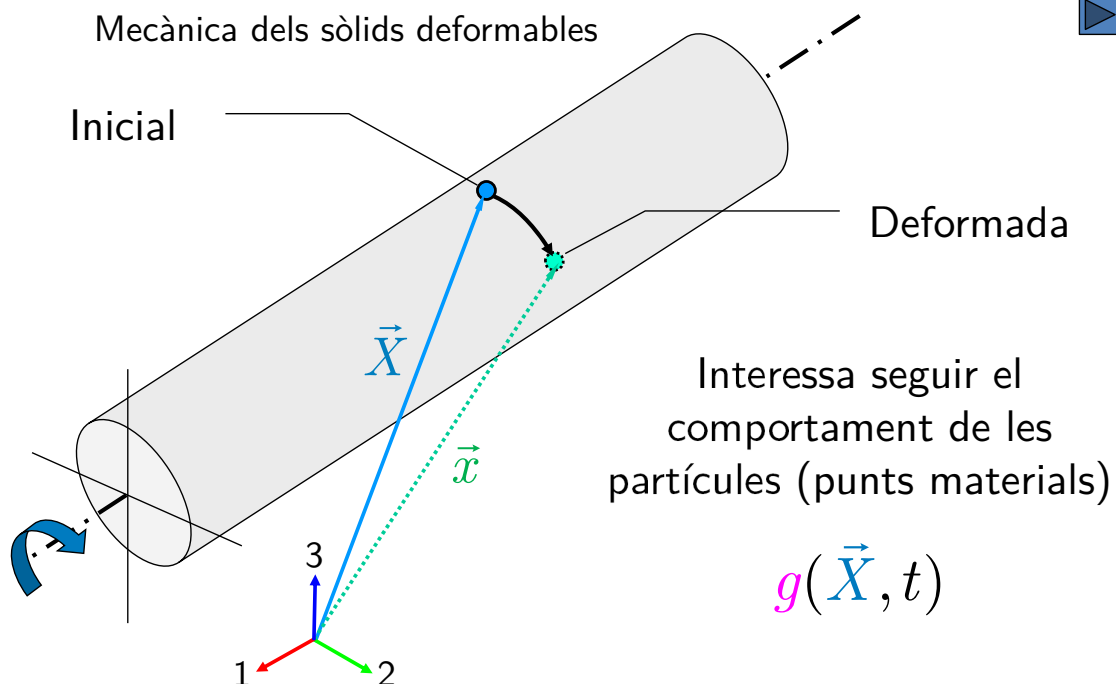
puesto que en este caso las coordenadas $\bar{x}$ si son función del tiempo y debe aplicarse la regla de la cadena. Como:

$$\frac{dx_i}{dt} = v_i$$

Descripció de la transformació

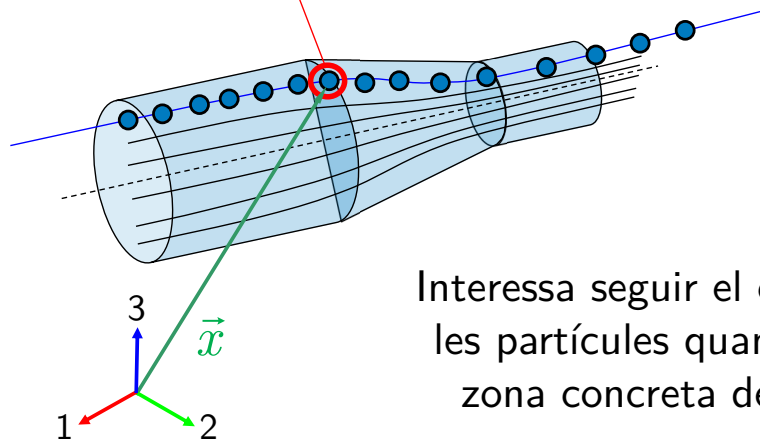
Tema 2. Cinemàtica 2.3. Enfocament Euler/Lagrange

Exemple enfoc Lagrangia



Exemp enfoc Eulerià

Punt de control



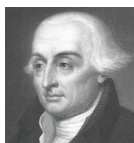
Mecànica dels fluids

Interessa seguir el comportament de les partícules quan passen per una zona concreta de l'espai (punt)

$$g(\vec{x}, t)$$

Transformació amb enfoc Lagrangà

Enfoc Lagrangà



Giuseppe Luigi Lagrangia
1736-1813
Matemàtic italià

-Posició actual en funció de la posició inicial i del temps.

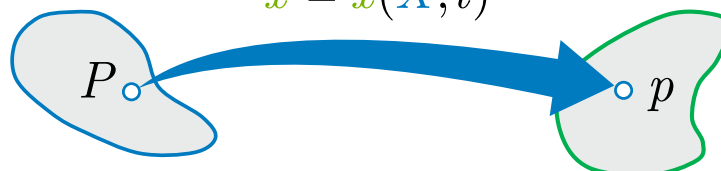
-Interessa seguir l'evolució de la partícula.

Coordenades
espacials

Coordenades
materials

$$\vec{x} = \vec{x}(\vec{X}, t)$$

configuració
referència



configuració
actual

$$\vec{x}(\vec{X}, t) = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

$$x_1 = x_1(X_1, X_2, X_3, t)$$

$$x_2 = x_2(X_1, X_2, X_3, t)$$

$$x_3 = x_3(X_1, X_2, X_3, t)$$

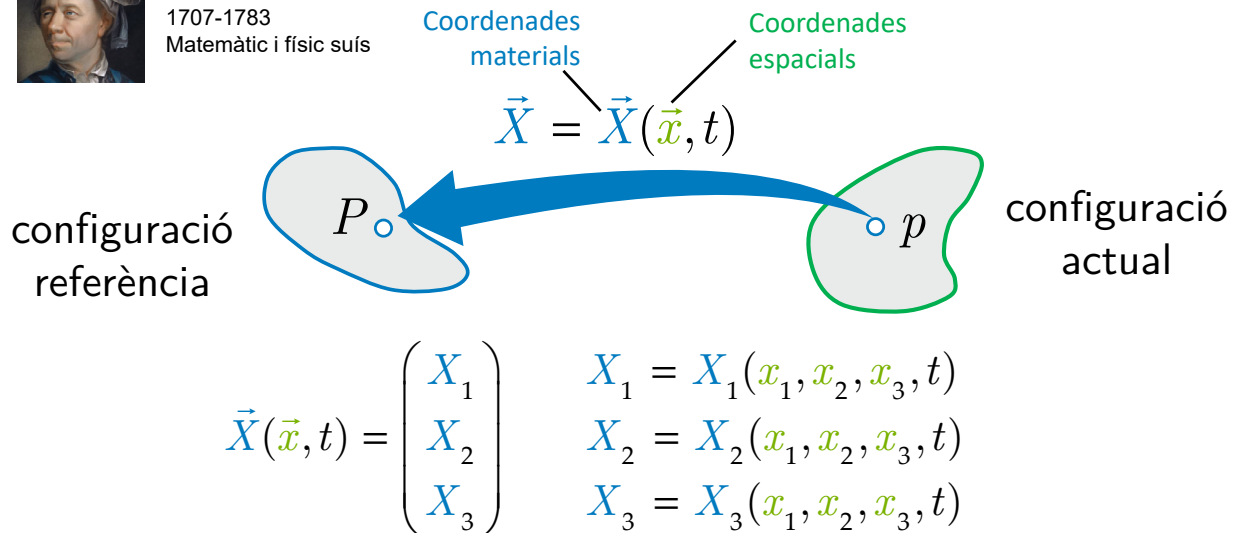
Transformació amb enfoc Eulerià

Enfoc Eulerià



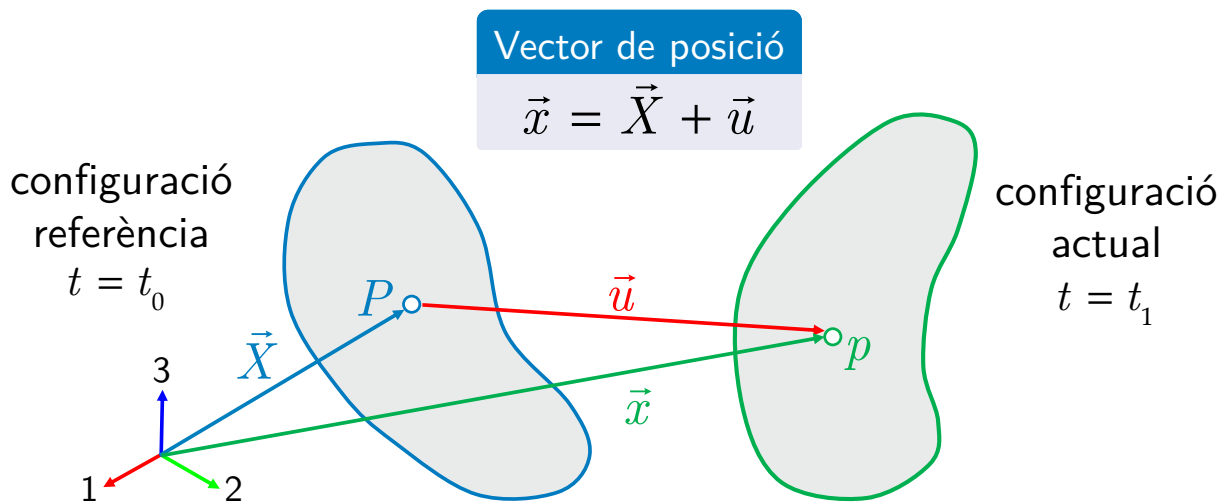
Leonhard Euler
1707-1783
Matemàtic i físic suís

- Posició inicial en funció de la posició actual i del temps.
- Interessa observar què succeeix en un punt de l'espai.



El vector posició

Definició del vector de posició



- $\vec{X}$: coordenades de la partícula del material en la seva posició inicial ($t=t_0$)
- $\vec{x}$: coordenades de la partícula del material en la seva posició final ($t=t_1$)
- $\vec{u}$: vector desplaçament

Definició del vector desplaçament

Vector desplaçament

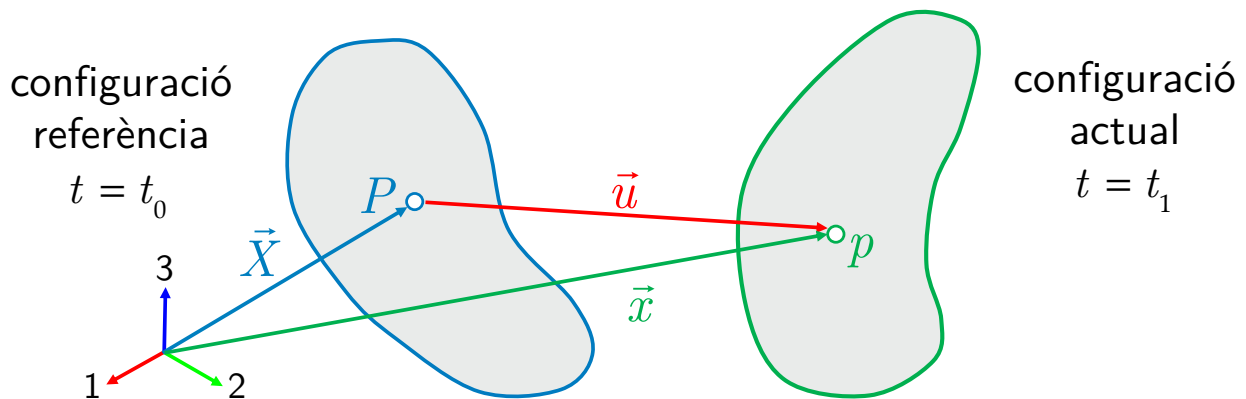
$$\vec{u} = \underset{\text{final}}{\vec{x}} - \underset{\text{inicial}}{\vec{X}}$$

Lagrangiana

$$\vec{u} = \vec{x}(\vec{X}, t) - \vec{X} \quad \vec{u}(\vec{X}, t)$$

Euleriana

$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}(\vec{x}, t) \quad \vec{u}(\vec{x}, t)$$



Activitat

Activitat 2.1 i 2.3

Solució

Les equacions de moviment d'un medi continu són:

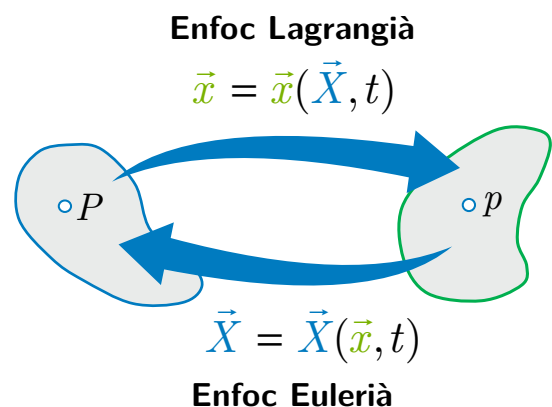
$$\begin{aligned} x_1 &= X_1 \cdot e^t + X_3 \cdot (e^t - 1) \\ x_2 &= X_2 + X_3 \cdot (e^t - e^{-t}) \\ x_3 &= X_3 \end{aligned}$$

Activitat 2.1: Exercici

Trobar la **descripció del moviment Lagrangiana** i **Euleriana**.

Activitat 2.3: Exercici

Trobar el **camp de desplaçaments** amb descripció **Lagrangiana** i **Euleriana**.







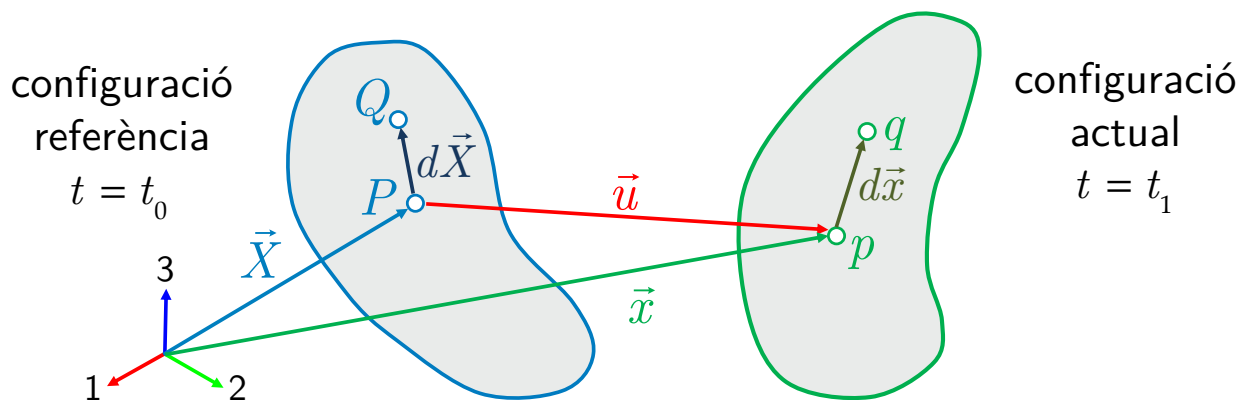
El vector desplaçament

Tema 2. Cinemàtica 2.4. Posició i desplaçament

Vector desplaçament al voltant d'un punt (segment PQ)

Vector desplaçament

$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}$$



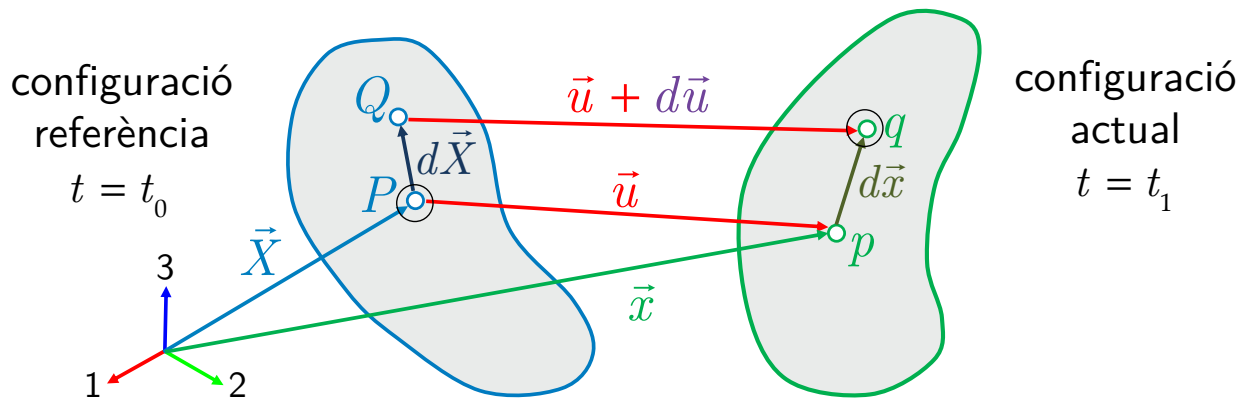
$d\vec{X}$: diferencial entre dos punts materials molt pròxims en la posició inicial

$d\vec{x}$: diferencial entre dos punts materials molt pròxims en la posició final

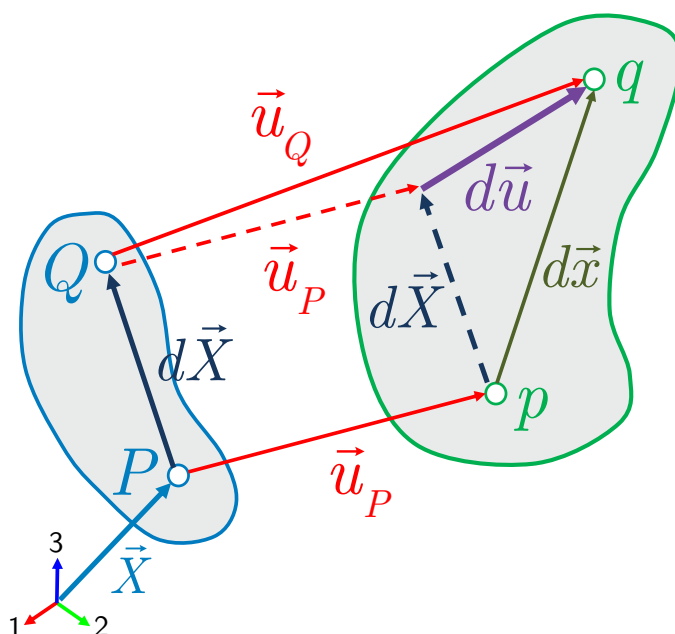
Vector desplaçament al voltant d'un punt (segment PQ)

Vector desplaçament

$$\vec{u} = \vec{x} - \vec{X}$$



Vector diferència desplaçament



Desplaçament de P

$$\vec{u}_P = \vec{u}(\vec{X})$$

Surt de P Surt de X

Desplaçament de Q

$$\vec{u}_Q = \vec{u}(\vec{X} + d\vec{X})$$

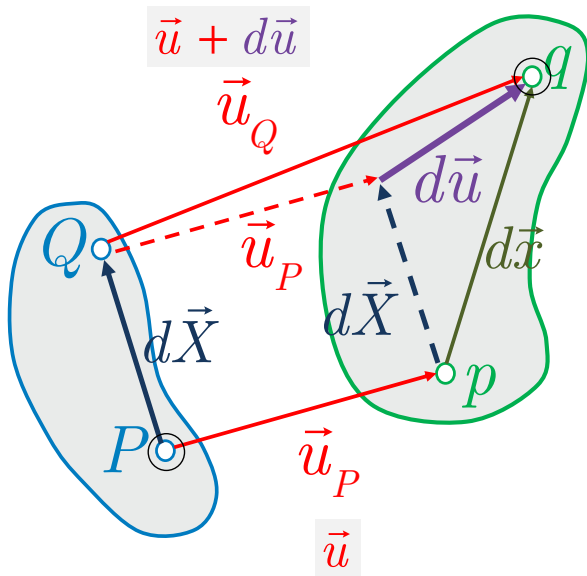
Surt de Q Surt de X+dX

Diferència desplaçaments

$$d\vec{u} = \vec{u}_Q - \vec{u}_P$$

$$d\vec{u} = \vec{u}(\vec{X} + d\vec{X}) - \vec{u}(\vec{X})$$

Vector diferència desplaçament



Relació (per observació):

$$d\vec{X} + \vec{u} + d\vec{u} = \vec{u} + d\vec{x}$$

Restem **u** a banda i banda:

$$d\vec{X} + \cancel{\vec{u}} + \cancel{d\vec{u}} - \vec{u} = \cancel{\vec{u}} + d\vec{x} - \cancel{\vec{u}}$$

Diferencial entre p i q

$$d\vec{X} + d\vec{u} = d\vec{x}$$

Activitat 2.4: Qüestió

Solució

(temps 1 min)

Activitat 2.4: Qüestió (Test 30-10-2001 Qüestió 4)

Les equacions de moviment d'un medi continu són:

$$x_1 = X_1 + 2 \cdot t \cdot X_2$$

$$x_2 = X_2 - 2 \cdot t$$

$$x_3 = X_3 + 3 \cdot t$$

Per a la partícula de posició inicial $(0,1,0)$, el component u_1 del vector desplaçament a l'instant $t = 1$ val:

- A) 3 B) -2 **C) 2** D) -6

Activitat 2.4: Qüestió

$$x_1 = X_1 + 2 \cdot t \cdot X_2$$

$$x_2 = X_2 - 2 \cdot t$$

$$x_3 = X_3 + 3 \cdot t$$

$$(X_1 = 0, X_2 = 1, X_3 = 0), t = 1$$

Linealització d'una funció en un punt

Funció $f(x)$ prop d'un punt x_0 (expansió amb **sèrie de Taylor**):

$$f(x_0 + \Delta x) = f'(x_0) \cdot \Delta x + \frac{1}{2} \cdot f''(x_0) \cdot (\Delta x)^2 + \dots$$

Si Δx és petit, Δx^2 és molt més petit

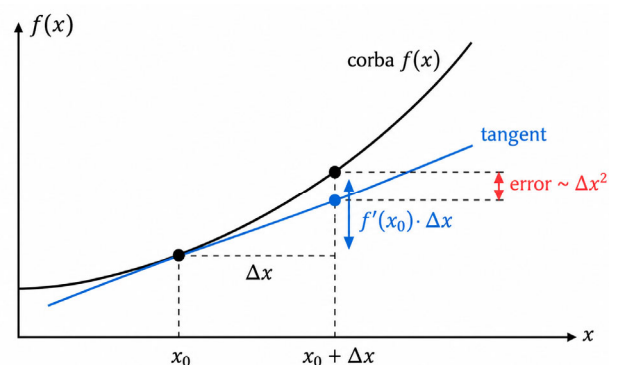
Descartem termes negligibles (ordre superior):

$$f(x_0 + \Delta x) \approx f(x_0) + f'(x_0) \cdot \Delta x$$

Restem valor al punt (variació funció):

$$\underbrace{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}_{\Delta f} = f'(x_0) \cdot \Delta x$$

La variació de la funció és la derivada per la variació de la variable.



Linealització d'una funció en un punt

Variació de la funció f

$$\Delta \vec{f} = f'(x_0) \cdot \Delta x$$

La variació de la funció és la derivada per la variació de la variable.

Variació de la funció desplaçament u

$$\Delta \vec{u} = \vec{u}' \cdot \Delta \vec{X} \approx \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X}$$

Diferència desplaçaments
(amb derivada)

Diferència desplaçaments

$$\underbrace{|\vec{u}(\vec{X} + d\vec{X}) - \vec{u}(\vec{X})|}_{\Delta \vec{u}} = d\vec{u}$$



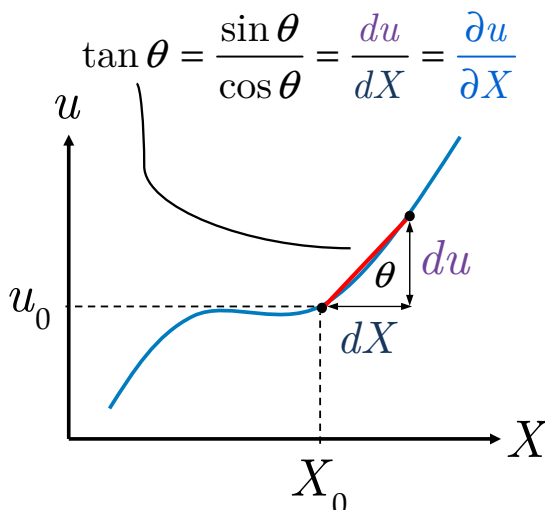
$$d\vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X}$$

Tensor gradient de desplaçament (M)

Diferència
desplaçaments
(vectorial)

$$d\vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X}$$

La variació de la funció és la derivada per la variació de la variable.

Diferència desplaçaments
(matricial)

$$d\vec{u} = \begin{Bmatrix} du_1 \\ du_2 \\ du_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{\partial u_1}{\partial X_2} & \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial X_1} & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial X_1} & \frac{\partial u_3}{\partial X_2} & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} dX_1 \\ dX_2 \\ dX_3 \end{Bmatrix}$$

$$d\vec{u} = [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

Diferencial del vector desplaçament

Desenvolupada

$$\begin{aligned} du_1 &= \frac{\partial u_1}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial u_1}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \cdot dX_3 \\ du_2 &= \frac{\partial u_2}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial u_2}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \cdot dX_3 \\ du_3 &= \frac{\partial u_3}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial u_3}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \cdot dX_3 \end{aligned}$$

Matricial

$$\begin{Bmatrix} du_1 \\ du_2 \\ du_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{\partial u_1}{\partial X_2} & \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial X_1} & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial X_1} & \frac{\partial u_3}{\partial X_2} & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} dX_1 \\ dX_2 \\ dX_3 \end{Bmatrix}$$

Vectorial

$$d\vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X} = [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

Notació indicial

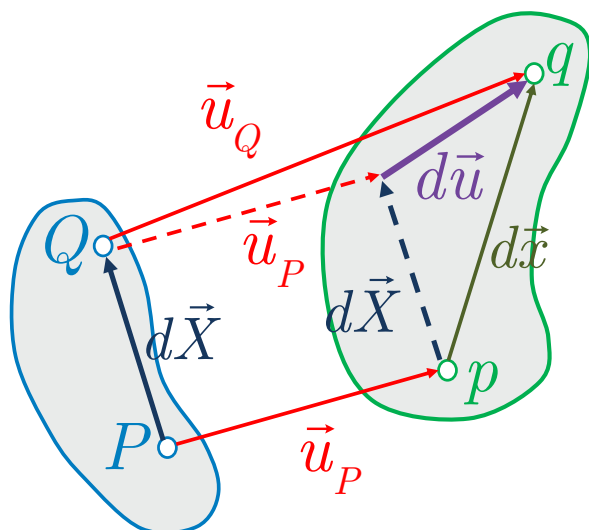
(algebraica, de components, d'Einstein)

$$du_i = \frac{\partial u_i}{\partial X_j} dX_j \equiv \sum_{j=1}^3 \frac{\partial u_i}{\partial X_j} dX_j$$

Sumatori explícit, índex repetit → suma

Tensors

Tensor gradient de deformació (F)



Diferència desplaçaments (matricial)

$$d\vec{u} = [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

Diferencial entre p i q

$$d\vec{x} = d\vec{X} + d\vec{u}$$

$$d\vec{x} = d\vec{X} + [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

$$d\vec{x} = [\mathbf{I}] \cdot d\vec{X} + [\mathbf{M}] \cdot d\vec{X}$$

$$d\vec{x} = ([\mathbf{I}] + [\mathbf{M}]) \cdot d\vec{X}$$

$$d\vec{x} = [\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}$$

Diferencial del vector posició

Desenvolupada

$$\begin{aligned} dx_1 &= \frac{\partial x_1}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial x_1}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial x_1}{\partial X_3} \cdot dX_3 \\ dx_2 &= \frac{\partial x_2}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial x_2}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial x_2}{\partial X_3} \cdot dX_3 \\ dx_3 &= \frac{\partial x_3}{\partial X_1} \cdot dX_1 + \frac{\partial x_3}{\partial X_2} \cdot dX_2 + \frac{\partial x_3}{\partial X_3} \cdot dX_3 \end{aligned}$$

Matricial

$$\begin{Bmatrix} dx_1 \\ dx_2 \\ dx_3 \end{Bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial X_1} & \frac{\partial x_1}{\partial X_2} & \frac{\partial x_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial X_1} & \frac{\partial x_2}{\partial X_2} & \frac{\partial x_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial X_1} & \frac{\partial x_3}{\partial X_2} & \frac{\partial x_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} \cdot \begin{Bmatrix} dX_1 \\ dX_2 \\ dX_3 \end{Bmatrix}$$

Vectorial

$$d\vec{x} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \vec{X}} \cdot d\vec{X} = [\mathbf{F}] \cdot d\vec{X}$$

Notació indicial

(algebraica, de components, d'Einstein)

$$dx_i = \frac{\partial x_i}{\partial X_j} dX_j \equiv \sum_{j=1}^3 \frac{\partial x_i}{\partial X_j} dX_j$$

Sumatori explícit, índex repetit → suma

Gradients

Tensor gradient de desplaçament (M)

Gradient del vector desplaçament

$$[\mathbf{M}] = \nabla \vec{u} = \frac{\partial \vec{u}}{\partial \vec{X}} = \frac{\partial u_i}{\partial X_j} = [\mathbf{F}] - [\mathbf{I}]$$

si $[\mathbf{M}] = 0$

Translació
sòlid rígid

$$[\mathbf{M}] = \nabla \vec{u} = \begin{bmatrix} \frac{\partial u_1}{\partial X_1} & \frac{\partial u_1}{\partial X_2} & \frac{\partial u_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_2}{\partial X_1} & \frac{\partial u_2}{\partial X_2} & \frac{\partial u_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial u_3}{\partial X_1} & \frac{\partial u_3}{\partial X_2} & \frac{\partial u_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} = \nabla u(u_1, u_2, u_3)$$

Tensor gradient de deformació (F)

Gradient del vector de posició

$$[\mathbf{F}] = [\mathbf{J}] = \nabla \vec{x} = \frac{\partial \vec{x}}{\partial \vec{X}} = \frac{\partial x_i}{\partial X_j} = [\mathbf{M}] + [\mathbf{I}]$$

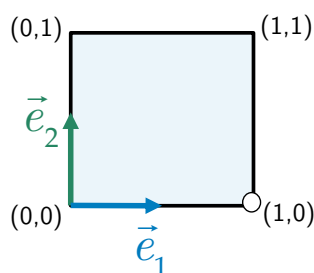
si $[\mathbf{F}] = [\mathbf{I}]$
No deformacions

$$[\mathbf{F}] = \nabla \vec{x} = \begin{bmatrix} \frac{\partial x_1}{\partial X_1} & \frac{\partial x_1}{\partial X_2} & \frac{\partial x_1}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_2}{\partial X_1} & \frac{\partial x_2}{\partial X_2} & \frac{\partial x_2}{\partial X_3} \\ \frac{\partial x_3}{\partial X_1} & \frac{\partial x_3}{\partial X_2} & \frac{\partial x_3}{\partial X_3} \end{bmatrix} = \nabla(x_1, x_2, x_3)$$

Deformacions simples

Exemple tensors

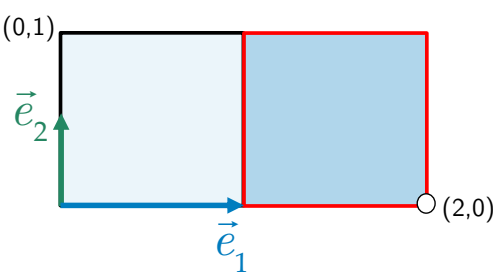
Sense deformació



$$[\mathbf{F}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 1 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad [\mathbf{M}] = [0]$$

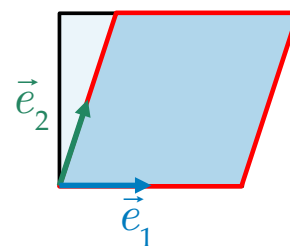
Estirament horitzontal



$$\vec{e}_1 = \begin{Bmatrix} 2 \\ 0 \end{Bmatrix} \quad \text{On va } \mathbf{e}_1 \quad [\mathbf{F}] = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{On va } \mathbf{e}_2$$

$$[\mathbf{M}] = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Cisalla



$$[\mathbf{F}] = \begin{bmatrix} 1 & 0,3 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$[\mathbf{M}] = \begin{bmatrix} 0 & 0,3 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Descripció dels canvis de volum

Relació de volum, Jacobià

$$J = \det[\mathbf{J}] = \det[\mathbf{F}] = \frac{dV}{dV_o}$$

Deformació volumètrica unitària

$$\varepsilon_V = \frac{dV - dV_o}{dV_o} = \det[\mathbf{F}] - 1$$

Invertible: $\det[\mathbf{J}] \neq 0$

Físicament admissible: $\det[\mathbf{J}] > 0$

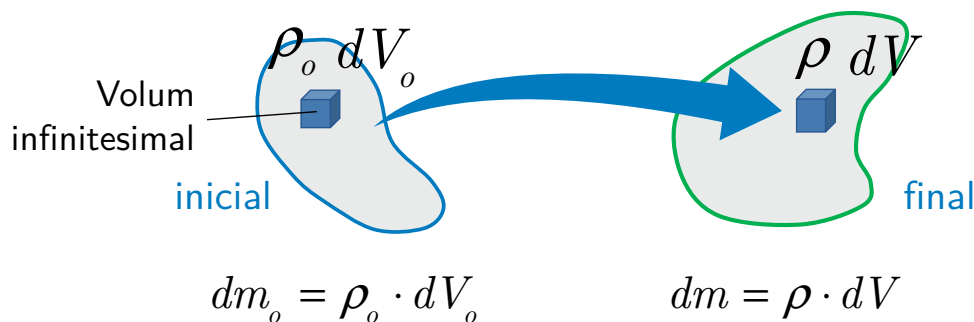
No canvi de volum (incompressible): $\det[\mathbf{J}] = 1$

Augment de volum (expansió): $\det[\mathbf{J}] > 1$

Disminució de volum (compressió): $0 < \det[\mathbf{J}] < 1$

Canvis de volum

Conservació de la massa, densitat



Conservació de la massa: $dm_o = dm$

$$\rho_o \cdot dV_o = \rho \cdot dV \rightarrow \rho = \rho_o \cdot \frac{dV_o}{dV}$$

Densitat: $\rho = \rho_o \cdot \frac{1}{J}$

Porositat

Porositat: $n = \frac{V_{buit}}{V}$ Volum de buit
Volum total

Volum total: $V = V_{buit} + V_{solid}$

Dividit tot per V : $\frac{V}{V} = \frac{V_{buit}}{V} + \frac{V_{solid}}{V}$

$$1 = n + \frac{V_{solid}}{V}$$

Fracció volumètrica de sòlid: $1 - n = \frac{V_{solid}}{V}$ Volum del sòlid $\rightarrow V_{solid} = (1 - n) \cdot V$
Volum total

Conservació del volum sòlid



$$V_{solid,o} = (1 - n_o) \cdot dV_o \quad V_{solid} = (1 - n) \cdot dV$$

Conservació del volum sòlid: $(1 - n_o) \cdot dV_o = (1 - n) \cdot dV$

Dividit tot per dV : $\frac{(1 - n_o) \cdot dV_o}{dV} = \frac{(1 - n) \cdot dV}{dV}$

$$J = \frac{dV}{dV_o}$$

$$(1 - n) = (1 - n_o) \cdot \frac{dV_o}{dV} \rightarrow (1 - n) = (1 - n_o) \cdot \frac{1}{J}$$

(temps 15 min)

1.- La transformación definida por el campo de desplazamientos:

$$u_1 = k(X_2 - X_1)$$

$$u_2 = k(X_1 - X_2)$$

$$u_3 = X_1 X_3$$

¿cuál de las siguientes condiciones es suficiente para afirmar que la transformación es físicamente posible?

A) $X_1 \neq -1$

B) $X_1 < -1$ y $k < \frac{1}{2}$

C) $X_1 < -1$ y $k > \frac{1}{2}$

D) ninguna

2.- En un entorno suficientemente pequeño del origen de coordenadas, se define la transformación:

$$\left. \begin{aligned} x_1 &= (1+k)X_1 + 2 \cdot 10^{-4} X_2^2 \\ x_2 &= (1+k)X_2 + 10^{-4} X_1^2 \\ x_3 &= 0,9999X_3 + X_1 X_2 \end{aligned} \right\}$$

determinar k sabiendo que se trata de un medio incompresible.

A) $0,5 \cdot 10^{-4}$

B) $-1,5$

C) $-0,5 \cdot 10^{-4}$

D) $1,5$

Qüestions addicionals: Q5 nov-17, Q3 abr-16, Q1 oct-15

Activitat 2.6 (a casa, temps 60 min)

Entregable 1

Activitat 2.6: ## Entregable 1

Resoldre els 6 primers apartats del problema nº1 de l'examen final gener 2007.

Problema 3 llibre
p (13,13)

MECÀNICA DE MEDIS CONTINUS

Permutació 1

Temps 90 min

PROBLEMA 1

Punts 10

23.01.07

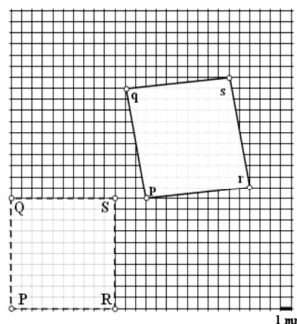
Pes: 1

En l'anàlisi del moviment d'un medi continu elàstic, lineal i isòtrop, s'utilitza una quadricula de referència, fixa a l'espai, amb la que es poden mesurar els desplaçaments (no infinitesimals) de les seves partícules. Tots els punts del medi es mouen paral·lelament al pla de la quadricula.

$$\begin{cases} x_1 = a \cdot X_1 + b \cdot X_2 + c \\ x_2 = d \cdot X_1 + e \cdot X_2 + f \end{cases}$$

$$P(0,0)X_1 = 0, X_2 = 0$$

$$\begin{cases} 13 = a \cdot 0 + b \cdot 0 + c \rightarrow c = 13 \\ 10 = d \cdot 0 + e \cdot 0 + f \rightarrow f = 10 \end{cases}$$



$$\epsilon_V = \frac{dV - dV_o}{dV_o} = \det[\mathbf{F}] - 1$$

Deformació superfície

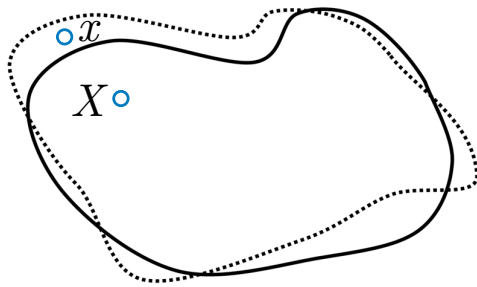
Suposant que el camp de desplaçaments és lineal respecte X_1 i X_2 es demana:

1. Expressió lagrangiana del camp de desplaçaments.
2. La transformació, és invertible? La transformació, és físicament possible?
3. Raonar les diferències entre les dues condicions anteriors.
4. Deformació volumètrica unitària en funció de $\vec{x}$ i superfície final del quadre **p-q-r-s**.
5. Determinar geomètricament les longituds finals exactes de les rectes **p-q** i **p-r**.
6. Determinar geomètricament el valor exacte de l'angle final $\widehat{q-p-r}$.

Transformacions infinitesimals

Transformacions infinitesimals: Quan les deformacions (desplaçaments i rotacions) són prou petits com per aplicar aproximacions lineals.

Existeix realment molt poca diferència geomètrica entre la configuració inicial (o sense deformar) i la configuració actual (o deformada).



1. Desplaçaments petits: $|\vec{u}| \ll 1$
2. Deformacions petites: $|\epsilon_{ij}| \ll 1$
3. Gradients petits: $[\mathbf{M}] \ll 1$
5. Rotacions petites: $w_{ij} \ll 1$

Simplificació: Enfoc Eulerià = Enfoc Lagrangià $\Rightarrow E_{ij} \approx \epsilon_{ij}$